

類題演習解答例 — 最小二乗法（多項式フィット）

【解法】最小二乗法の解き方と導出

データ点 (x_i, y_i) ($i = 1, \dots, n$) に対して、モデル関数 $f(x)$ （未知パラメータを含む）を当てはめる最小二乗法では、誤差二乗和

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2$$

を最小にするようにパラメータを定める。 f が未知パラメータについて線形（例えば $f(x) = ax + b$ や $f(x) = ax^2 + bx + c$ ）である場合、 S は各パラメータの 2 次関数であるから、最小値では各パラメータに関する偏微分がすべて 0 になる。

(1) 直線フィット $f(x) = ax + b$ の場合。

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$$

とおくと、

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_i x_i (y_i - ax_i - b) = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_i (y_i - ax_i - b) = 0$$

これを整理すると、正規方程式

$$\begin{cases} a \sum_i x_i^2 + b \sum_i x_i = \sum_i x_i y_i \\ a \sum_i x_i + b n = \sum_i y_i \end{cases}$$

を得る。これは a, b に関する連立 1 次方程式であり、係数行列の行列式が 0 でない限り（データが 1 点に退化していない限り）一意に解ける。

(2) 2 次関数フィット $f(x) = ax^2 + bx + c$ の場合。同様に $S(a, b, c) = \sum_i (y_i - ax_i^2 - bx_i - c)^2$ を a, b, c で偏微分して 0 とおくと、

$$\begin{cases} a \sum_i x_i^4 + b \sum_i x_i^3 + c \sum_i x_i^2 = \sum_i x_i^2 y_i \\ a \sum_i x_i^3 + b \sum_i x_i^2 + c \sum_i x_i = \sum_i x_i y_i \\ a \sum_i x_i^2 + b \sum_i x_i + c n = \sum_i y_i \end{cases}$$

という 3 元連立 1 次方程式（正規方程式）が得られる。

(3) 行列表記。一般に $f(x) = \sum_{j=0}^m c_j x^j$ (m 次多項式) のフィットは、計画行列 $A \in \mathbb{R}^{n \times (m+1)}$ 、パラメータベクトル $\mathbf{c}$ 、観測ベクトル $\mathbf{y}$ を用いて

$$\|\mathbf{y} - A\mathbf{c}\|^2 \rightarrow \text{最小化}$$

という問題に帰着する。 $S(\mathbf{c}) = (\mathbf{y} - A\mathbf{c})^\top (\mathbf{y} - A\mathbf{c})$ を $\mathbf{c}$ で微分して 0 とおくと

$$\nabla_{\mathbf{c}} S = -2A^\top (\mathbf{y} - A\mathbf{c}) = \mathbf{0} \implies A^\top A \mathbf{c} = A^\top \mathbf{y}$$

という正規方程式を得る。 $A^\top A$ が正則であれば $\mathbf{c} = (A^\top A)^{-1} A^\top \mathbf{y}$ と一意に解ける。直線フィット・2 次関数フィットの正規方程式は、いずれもこの行列形式の成分ごとの表示に他ならない。

問 1

4 個のデータ点 $(0, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 4)$ に対し、直線 $y = ax + b$ を最小二乗法でフィットせよ。

【解答】

$n = 4$ とし、必要な和を計算すると

$$\sum x_i = 6, \quad \sum x_i^2 = 14, \quad \sum y_i = 9, \quad \sum x_i y_i = 18$$

正規方程式は

$$14a + 6b = 18, \quad 6a + 4b = 9$$

第 1 式を 2 で割って $7a + 3b = 9$ 。これを 4 倍、第 2 式を 3 倍すると

$$28a + 12b = 36, \quad 18a + 12b = 27$$

辺々引いて $10a = 9$ 、すなわち $a = \frac{9}{10}$ 。これを $6a + 4b = 9$ に代入すると

$$6 \cdot \frac{9}{10} + 4b = 9 \implies 4b = 9 - \frac{27}{5} = \frac{18}{5} \implies b = \frac{9}{10}$$

したがって求める直線は

$$\boxed{y = \frac{9}{10}x + \frac{9}{10}}$$

(検算: 残差 $r_i = y_i - (0.9x_i + 0.9)$ は $r_1 = 0.1, r_2 = 0.2, r_3 = -0.7, r_4 = 0.4$ で、 $\sum r_i = 0$ かつ $\sum x_i r_i = 0 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.2 + 2 \cdot (-0.7) + 3 \cdot 0.4 = 0.2 - 1.4 + 1.2 = 0$ となり、正規方程式を満たすことが確認できる。)

問 2

5 個のデータ点 $(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 6)$ に対し、2 次関数 $y = ax^2 + bx + c$ を最小二乗法でフィットせよ。

【解答】

$n = 5$ とし、必要な和を計算する。 x_i が原点对称なので $\sum x_i = 0, \sum x_i^3 = 0$ となることに注意すると

$$\sum x_i^2 = 10, \quad \sum x_i^4 = 34, \quad \sum y_i = 12, \quad \sum x_i y_i = 4, \quad \sum x_i^2 y_i = 42$$

正規方程式は

$$34a + 10c = 42, \quad 10b = 4, \quad 10a + 5c = 12$$

第 2 式より直ちに $b = \frac{2}{5}$ 。第 3 式より $c = \frac{12 - 10a}{5}$ を第 1 式に代入すると

$$34a + 10 \cdot \frac{12 - 10a}{5} = 42 \implies 34a + 24 - 20a = 42 \implies 14a = 18 \implies a = \frac{9}{7}$$

このとき

$$c = \frac{12 - 10 \cdot \frac{9}{7}}{5} = \frac{\frac{84 - 90}{7}}{5} = \frac{-6/7}{5} = -\frac{6}{35}$$

したがって求める 2 次関数は

$$y = \frac{9}{7}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{6}{35}$$

(検算: 予測値は $\hat{y}(-2) = \frac{146}{35}, \hat{y}(-1) = \frac{25}{35}, \hat{y}(0) = -\frac{6}{35}, \hat{y}(1) = \frac{53}{35}, \hat{y}(2) = \frac{202}{35}$ となり、残差 $r_i = y_i - \hat{y}(x_i)$ は $\sum r_i = 0, \sum x_i r_i = 0, \sum x_i^2 r_i = 0$ を満たす (正規方程式の各式に対応)。)

問 3

データ点 (x_i, y_i) ($i = 1, \dots, n$) に直線 $y = ax + b$ をフィットする最小二乗問題を、計画行列 A を用いて $\|\mathbf{y} - A\mathbf{x}\|^2$ の最小化として定式化し、正規方程式 $A^\top A\mathbf{x} = A^\top \mathbf{y}$ を導け。さらに問 1 の正規方程式と一致することを確認せよ。

【解答】

計画行列とパラメータ・観測ベクトルを

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

とおくと、 i 番目の行成分により $(A\mathbf{x})_i = ax_i + b$ となるから、誤差二乗和は

$$S(\mathbf{x}) = \|\mathbf{y} - A\mathbf{x}\|^2 = (\mathbf{y} - A\mathbf{x})^\top (\mathbf{y} - A\mathbf{x}) = \mathbf{y}^\top \mathbf{y} - 2\mathbf{x}^\top A^\top \mathbf{y} + \mathbf{x}^\top A^\top A\mathbf{x}$$

と展開できる。これを $\mathbf{x}$ で微分すると

$$\nabla_{\mathbf{x}} S = -2A^\top \mathbf{y} + 2A^\top A\mathbf{x}$$

であり、これを $\mathbf{0}$ とおくことで正規方程式

$$\boxed{A^\top A\mathbf{x} = A^\top \mathbf{y}}$$

を得る。ここで

$$A^\top A = \begin{pmatrix} \sum x_i^2 & \sum x_i \\ \sum x_i & n \end{pmatrix}, \quad A^\top \mathbf{y} = \begin{pmatrix} \sum x_i y_i \\ \sum y_i \end{pmatrix}$$

であるから、成分ごとに書き下すと

$$\sum x_i^2 a + \sum x_i b = \sum x_i y_i, \quad \sum x_i a + n b = \sum y_i$$

となり、これは問 1 で偏微分により導出した正規方程式

$$14a + 6b = 18, \quad 6a + 4b = 9$$

($\sum x_i^2 = 14$, $\sum x_i = 6$, $n = 4$, $\sum x_i y_i = 18$, $\sum y_i = 9$ を代入したもの) と完全に一致する。(検算: 問 1 で得た解 $a = b = \frac{9}{10}$ を $A^\top A\mathbf{x}$ に代入すると $A^\top A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 14 \cdot \frac{9}{10} + 6 \cdot \frac{9}{10} \\ 6 \cdot \frac{9}{10} + 4 \cdot \frac{9}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 9 \end{pmatrix} = A^\top \mathbf{y}$ となり、確かに正規方程式を満たす。)